

eman ta zabal zazu



Universidad
del País Vasco

Euskal Herriko
Unibertsitatea



Matemáticas aplicadas a las ccss II EAU 2022

www.ehu.eus

**GIZARTE ZIENTZIEI
APLIKATUTAKO
MATEMATIKA II**

**MATEMÁTICAS
APLICADAS A LAS
CIENCIAS SOCIALES II**

- **Azterketa honek zortzi problema ditu lau bloketan banatuta.**
Zortzi problema horietatik lauri erantzun behar diezu, eta lau horiek gutxienez hiru bloke desberdinetakoak izan behar dute.
- **Jarraibideetan adierazitakoei baino galdera gehiagori erantzunez gero, erantzunak ordenari jarraituta zuzenduko dira, harik eta beharrezko kopurura iritsi arte.**

Kalkulagailu zientifikoak erabil daitezke, baina, **ezin ditu izan** ezaugarri hauek:

- pantaila grafikoa
- datuak transmititzeko aukera
- programatzeko aukera
- ekuazioak ebazteko aukera
- matrize-eragiketak egiteko aukera
- determinanteen kalkulua egiteko aukera
- deribatuak eta integralak ebazteko aukera
- datu alfanumerikoak gordetzeko aukera.

- **Este examen tiene ocho problemas distribuidos en cuatro bloques.**
De estos ocho problemas tienes que responder a cuatro, de por lo menos tres bloques diferentes.
- **En caso de responder a más preguntas de las estipuladas, las respuestas se corregirán en orden hasta llegar al número necesario.**

Está permitido el uso de calculadoras científicas **que no presenten** ninguna de las siguientes prestaciones:

- pantalla gráfica
- posibilidad de transmitir datos
- programable
- resolución de ecuaciones
- operaciones con matrices
- cálculo de determinantes
- derivadas e integrales
- almacenamiento de datos alfanuméricos.

GIZARTE ZIENTZIEI
APLIKATUTAKO
MATEMATIKA II

MATEMÁTICAS
APLICADAS A LAS
CIENCIAS SOCIALES II

BLOQUE: ÁLGEBRA

A.1 *[[hasta 2,5 puntos]]*

Se quiere obtener el máximo y el mínimo de la función $f(x, y) = 4x + 2y - 1$ en el recinto definido por las siguientes restricciones:

$$\begin{cases} y - x \leq 4 \\ y + 2x \geq 7 \\ -2x - y + 13 \geq 0 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

- 1 punto** Representa el recinto mencionado.
- 1,5 puntos** Obtén los puntos en los que se alcanza el máximo y el mínimo de la función, así como los valores de la función en dichos puntos.

B.1 *[[hasta 2,5 puntos]]*

Sean las matrices $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & x \\ x & 0 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$

- 0,75 punto** Encuentra el valor o valores de x para que se cumpla la igualdad:

$$B^2 = A$$

- 1 puntos** Igualmente, para que se cumpla:

$$B + C = A^{-1}$$

- 0,75 puntos** Determina el valor de x para que $A + B + C = 3 \cdot I_2$, donde

$$I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

GIZARTE ZIENTZIEI
APLIKATUTAKO
MATEMATIKA II

MATEMÁTICAS
APLICADAS A LAS
CIENCIAS SOCIALES II

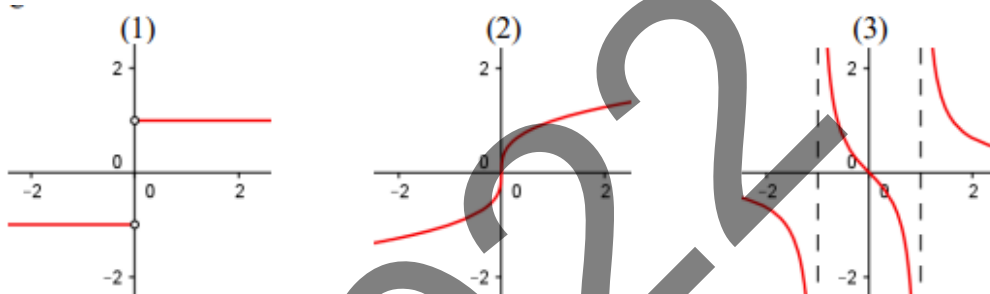
BLOQUE: ANÁLISIS

A.2 *[[hasta 2,5 puntos]]*

a) **[[0,9 puntos]]** Asocia, razonadamente, las funciones:

$$A) f(x) = \frac{x}{x^2 - 1} ; \quad B) g(x) = \frac{|x|}{x} ; \quad C) h(x) = \sqrt[3]{x}$$

con las siguientes representaciones gráficas:



b) **[[1,6 punto]]** En cada caso, a partir de su representación gráfica, indica el dominio y recorrido de la función.

B.2 *[[hasta 2,5 puntos]]*

La velocidad que lleva un patinete $v(t)$, en función del tiempo t , viene dada por la siguiente función:

$$v(t) = \begin{cases} 7t^2 & \text{si } 0 \leq t < 1 \\ 2t + a & \text{si } 1 \leq t \leq 5 \\ -t^2 + 12t + b & \text{si } 5 < t \leq 10 \end{cases}$$

- a) **[[0,8 puntos]]** Determina los valores de a y b para que la función $v(t)$ sea continua en los instantes $t = 1$ y $t = 5$.
- b) **[[1 punto]]** Para $a = 5$ y $b = -20$, ¿en qué momento el patinete alcanza la velocidad máxima? Concreta la velocidad máxima mencionada.
- c) **[[0,7 puntos]]** En el caso $a = 5$ y $b = -20$, realiza la representación gráfica de la función.



Universidad
del País Vasco

Euskal Herriko
Unibertsitatea

UNIBERTSITATERA SARTZEKO
PROBAK

2022ko EZOHIOA

**GIZARTE ZIENTZIEI
APLIKATUTAKO
MATEMATIKA II**

PRUEBAS DE ACCESO A LA
UNIVERSIDAD

EXTRAORDINARIA 2022

**MATEMÁTICAS
APLICADAS A LAS
CIENCIAS SOCIALES II**

BLOQUE: PROBABILIDAD

A.3. [hasta 2,5 puntos]

Se van a sortear 4 viajes a Nueva York entre 40 personas utilizando una baraja de 40 cartas. Se reparte una carta por persona y cada una que recibe un rey ganará un viaje.

- a) [0,5 puntos] Calcula la probabilidad de que gane un viaje la primera persona que recibe la carta.
- b) [1,25 puntos] Calcula la probabilidad de que gane un viaje la segunda persona que recibe la carta.
- c) [0,75 puntos] Calcula la probabilidad de que ninguna de las dos primeras personas gane un viaje.

B.3. [hasta 2,5 puntos]

Deiene y Kattalin son jugadoras de baloncesto. Deiene encesta 2 de cada 5 tiros; Kattalin 3 de cada 7.

Si ambas tiran a canasta una sola vez, calcula la probabilidad de los siguientes sucesos:

- a) [0,75 puntos] Ambas han enceestado.
- b) [0,75 puntos] Ninguna ha enceestado.
- c) [0,5 puntos] Sólo Deiene ha enceestado.
- d) [0,5 puntos] Al menos una ha enceestado.

**GIZARTE ZIENTZIEI
APLIKATUTAKO
MATEMATIKA II**

**MATEMÁTICAS
APLICADAS A LAS
CIENCIAS SOCIALES II**

BLOQUE: INFERENCIA ESTADÍSTICA

A.4 [hasta 2,5 puntos]

La temperatura en un determinado mes sigue una distribución normal de media 10 grados y de varianza 16 grados².

- a) [0,9 puntos] Obtén el intervalo característico para el 80%.
- b) [0,3 puntos] ¿Cuál es la probabilidad de que la temperatura de un día sea superior a 11°?
- c) [0,6 puntos] ¿Cuál es la probabilidad de que la temperatura de un día esté entre 8° y 10°?
- d) [0,3 puntos] ¿Cuál es la proporción de días con más de 9°?
- e) [0,4 puntos] Si consideramos un mes de 30 días, ¿en cuántos días la temperatura ha sido inferior a 12°?

B.4 [hasta 2,5 puntos]

Para estimar el peso medio de las chicas de 16 años de una ciudad, se ha tomado una muestra aleatoria de tamaño 100, a partir de la que se han obtenido los siguientes valores:

$$\bar{x} = 52,5 \text{ kg} \text{ y } s = 5,3 \text{ kg}$$

Hemos hecho la siguiente afirmación:

“El peso medio de las chicas de 16 años de esta ciudad está entre 51 kg y 54 kg”.

¿Con qué nivel de confianza se puede hacer esta afirmación?